

UPED utviklingsnotat:

En ny normal?

Renormalisering som terskelbegrep i teoretisk fysikk

Anders Kvellestad

Introduksjon

Noe av det mest demotiverende man kan oppleve i en læringssituasjon er følelsen av at noe grunnleggende mangler i egen forståelse – at man ikke ser de sammenhengene som medstudenter eller fagfeller omtaler som om de var nær selvsagte. Når dette skjer kan innholdet i et fag raskt fremstå som en vilkårlig samling faktaopplysninger, modeller og metoder, uten sammenheng, mål eller mening. Denne utfordringen gjør seg kanskje særlig gjeldende innen matematiske fag der det er mange tekniske detaljer man kan sette seg fast i (“Hvilket triks må vi bruke for å løse dette integralet?” “Hvordan utleder vi likning 124 fra likning 123 i læreboka?”), samtidig som faget ofte har en sterkt hierarkisk oppbygging – hvert nye tema bygger direkte på de matematiske resultatene fra de foregående temaene.

I dette notatet vil jeg fokusere på et konsept innen teoretisk partikkelfysikk kjent som *renormalisering* — et av fagets mest forvirrende, men samtidig mest grunnleggende, konsepter. Jeg vil argumentere for at renormalisering bør betraktes som et *terskelbegrep* i partikkelfysikk, og kort diskutere hvordan dette bør påvirke min egen undervisning.

Bakgrunn

Våren 2020 har jeg vært emneansvarlig for *FYS5120 – Videregående kvantefeltteori*. Dette er et emne på masternivå innen teoretisk fysikk. Kvantefeltteori er det matematiske språket som brukes til å formulere teorier innen partikkelfysikk. Det mest kjente eksempelet på en kvantefeltteori er Standardmodellen, som er dagens rådende teori for hvordan naturen oppfører seg på elementærpartikkelnivå. I FYS5120 fokuserer vi på noen av de mer tekniske aspektene av slike teorier, særlig hvordan man må gå frem for å regne ut så presise prediksjoner som mulig.

Det var åtte studenter oppmeldt til emnet, noe som er et relativt høyt antall sammenliknet med tidligere år. Dette semesteret har FYS5120 egentlig kun gått som selvstudium, der min rolle som emneansvarlig har vært å bestemme pensum samt arrangere muntlig eksamen. Men for å bidra til en jevn studieprogresjon for studentene har jeg i tillegg arrangert en ukentlig gruppetime, slik at de som vil kunne møtes og diskutere spørsmål knyttet til pensum. Min rolle som underviser har dermed hovedsakelig vært som tilrettelegger og veileder i denne diskusjonsgruppen. Det har vært mitt mål at disse diskusjonene skulle drives av studentenes egne spørsmål, noe som i det minste delvis har lyktes.

I tillegg til denne ukentlige diskusjonsgruppen har jeg holdt én forelesning i løpet av semesteret. Temaet jeg valgte var renormalisering, som både i år og tidligere år har vært et gjennomgangstema i FYS5120. Mitt mål for forelesningen var å gi en innføring i renormalisering med fokus på det konseptuelle heller enn det teknisk matematiske, samt gi eksempler på hvordan renormalisering dukker opp over alt i moderne partikkelfysikk.

Terskelbegrep

Innen alle fag kan man finne et sett med konsepter og begreper som ansees som særlig sentrale for faget, det vi gjerne kaller *nøkkelpbegreper*¹ Men at et konsept er sentralt betyr ikke nødvendigvis at det er *fundamentalt* for en students mestring og progresjon i faget. For eksempel forventes det at alle partikkelfysikere forstår konseptet “nøytrinooscillasjon”, men fordi dette fenomenet har relativt liten innvirkning på andre deler av partikkelfysikken enn det som involverer nøytrinoer (en klasse elementærpartikler) så virker det rimelig å anta at dette konseptet *ikke* utgjør et hinder for studentenes progresjon i faget.

For å identifisere de konseptene som er av avgjørende betydning for studenters utvikling i et fag, har Meyer og Land introdusert betegnelsen *terskelbegrep* [1]. I ref. [2] forklares terskelbegreper som

[...] concepts that can be considered as akin to a portal, opening up a new and previously inaccessible way of thinking about something. A threshold concept represents a transformed way of understanding, or interpreting, or viewing something without which the learner cannot progress. As a consequence of comprehending a threshold concept there may thus be a transformed internal view of subject matter, subject landscape, or even world view, and the student can move on.

Meyer og Land identifiserer i ref. [1] fem elementer som typisk karakteriserer et terskelbegrep. Jeg oppsummerer dem kort her:

1. *Transformativt*: Et terskelbegrep har potensiale til å betydelig endre studentens perspektiv på faget, og kan i noen tilfeller også påvirke studentens identitet og verdensanskuelse.
2. *Irreversibelt*: Det er vanskelig å reversere den perspektivendringen som følger med forståelsen av et terskelbegrep. Et aspekt av dette er at begrepet kan synes innlysende etter at man selv har passert terskelen [3].
3. *Integrativt*: Et terskelbegrep vil ofte avdekke og klargjøre forbindelser mellom ulike deler av faget.
4. *Grensesettende*: Et terskelbegrep kan være med å trekke opp grensene for et fagområde, og definere hvordan et fag er konseptuelt relatert til et annet fag.
5. *Problematiske*: Meyer og Land vektlegger at et terskelbegrep ofte utgjør en særlig vanskelig eller problematisk type kunnskap. Med *problematiske kunnskap* menes bl.a. kunnskap som for studentene fremstår som ikke-intuitiv eller fremmed.

¹På engelsk brukes gjerne uttrykket “core concept” eller “key concept”, som vi kunne oversatt til “nøkkelkonsept”. Men jeg velger her å bruke “begrep” som oversettelse for “concept”, fordi “nøkkelpbegrep” klinger bedre språklig enn “nøkkelkonsept”. Av samme grunn bruker jeg “terskelbegrep” som oversettelse for det engelske “threshold concept”.

En student som ikke kommer forbi fagets terskler risikerer å ende opp i en situasjon der følelsen av oversikt og sammenheng glipper. Meyer og Land beskriver denne tilstanden som følger [1]:

Difficulty in understanding threshold concepts may leave the learner in a state of liminality (Latin *limen* — ‘threshold’), a suspended state in which understanding approximates to a kind of mimicry or lack of authenticity.

En slik opplevelse av faglig stagnasjon og “falskhet” er noe jeg selv kan kjenne meg godt igjen i, både fra egen studietid og livet som forsker. Opplevelsen av å virkelig ha internalisert et nytt faglig konsept — med de mulighetene det gir for å forklare konseptet til andre, eller anvende det på nye problemstillinger — er enormt annerledes enn den opplevelsen det er å kun lire av seg svar man har hørt andre gi tidligere. I min egen erfaring er det kun førstnevnte opplevelse som bygger mestringsfølelse, faglig identitet og grunnlag for videre utvikling.

Renormalisering

Kvantefeltteori er den typen fysikkteorier man ender opp med når man kombinerer kvantefysikk og Einsteins spesielle relativitetsteori. Resultatet er teorier der de sentrale matematiske byggeklossene er *felt*, det vil si matematiske funksjoner som tilskriver en verdi til et hvert punkt i rom og tid. Effektene vi observerer i eksperimenter som interaksjoner mellom elementærpartikler, beskrives i disse teoriene som forstyrrelser eller bølger i disse feltene. En mulig analogi her er hvordan det vi observerer som lyd kan forstås fysisk som bølger i “luftfeltet” rundt oss. Helt siden slutten av 1920-tallet, da de første typene kvantefeltteori ble utviklet, har disse teoriene vært plaget av “uendeligheter”, altså at tilsynelatende korrekte beregninger forutsier at enkelte fysiske størrelser skal være uendelig store — noe som åpenbart ikke kan stemme.

Renormalisering handler om hvordan man kan trekke ut endelige og fysisk meningsfulle prediksjoner fra disse tilsynelatende problematiske beregningene. Ved å sammenlikne slike prediksjoner mot resultater fra eksperimenter ser vi at renormalisering virkelig fungerer; prediksjonene man står igjen er langt mer presise enn uten renormalisering, og i tillegg kan man predikere helt nye typer fysiske effekter som var nær utenkelige uten renormalisering. Men prisen å betale for dette åpenbart nyttige verktøyet er høy. For det første blir de matematiske utregningene lenger og betydelig mer kompliserte når renormalisering kommer inn i bildet. Men kanskje enda viktigere er det at renormalisering, dersom det skal fremstå logisk og koherent, medfører et betydelig endret perspektiv på hva matematikken i en fysikkteori egentlig representerer, sammenliknet med det perspektivet man møter i andre deler av fysikken. Uten å gå i detalj kan vi raskt nevne noen aspekter ved denne perspektivendringen som dukker opp når en kvantefeltteori “renormaliseres”:

- Matematiske parametre som tidligere kunne tolkes som direkte representasjoner av observerbare størrelser, for eksempel partikkelmasser og elektriske ladninger, får etter renormalisering tilsynelatende vilkårlige og komplett “ufysiske” verdier (f.eks. uendelig).
- Man må innføre et helt sett med nye, justerbare parametre, såkalte “counterterms”, i teorien. Disse parametrene må tilpasses resultatene fra eksperimentelle målinger, og deres rolle kan synes å være lite annet enn å bare “dekke over” de ubehaglige uendelighetene som dukket opp i den opprinnelige teorien. Det er dette steget som i praksis utgjør selve renormaliseringen av teorien.

- Størrelser som før var oppfattet som helt fundamentale *konstanter*, som f.eks. styrken til den elektromagnetiske kraften, viser seg nå å *varierte* med hvor høy energi (eller ekvivalent; hvor liten lengdeskala) vi studerer naturen ved.
- Hva en fysisk tilstand faktisk består av må tolkes på nytt. For eksempel må det enkle bildet “et proton består av tre kvarker” byttes ut med et langt mer komplisert bilde der et proton kan sies å “inneholde” alle slags elementærpartikler i ulike proporsjoner, og der disse proporsjonene varierer med energien i eksperimentet der vi studerer protonet.

Renormalisering som terskelbegrep

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt et faglig begrep faktisk bør behandles som et terskelbegrep, heller enn “kun” et nøkkelbegrep. En slik vurdering bør nok helst baseres på diskusjon mellom flere fagfeller [4], samt data om studentene og deres forståelse [5]. Min personlige opplevelse og kunnskap utgjør til sammenlikning et heller begrenset vurderingsgrunnlag. Men, med dette forbeholdet ute av veien, vil jeg her kort argumentere for hvorfor jeg tror renormalisering bør betraktes som et terskelbegrep innen teoretisk partikkelfysikk.

Til å begynne med er det verdt å nevne at renormalisering på mange måter har spilt en terskelbegrep-liknende rolle i fysikkhistorien. Selv om de første kvantefeltteoriene ble formulert på 1920- og 30-tallet, var det ikke før på 70- og 80-tallet at en systematisk forståelse av renormalisering ble utviklet, da særlig gjennom Kenneth Wilsons arbeid med *effektive feltteorier*.

Kort sagt, i Wilsons perspektiv tolkes ikke de problematiske uendelighetene lenger som et tegn på at noe er fundamentalt galt med teorien, fordi *teorien selv ikke lenger tolkes som fundamental*. Uendelighetene som dukker opp tolkes som et resultat av at man har forsøkt å anvende teorien utover dens begrensede “gyldighetsområde”. I dette nye perspektivet kan vi ikke forvente at én og samme fysikkteori skal kunne beskrive naturen på alle lengdeskalaer. Her bytter man altså ut den gamle idéen om én fundamental kvantefeltteori med et perspektiv der teoretisk fysikk består av et helt “tårn” av effektive, det vil si kun *tilnærmet* korrekte, feltteorier — der hver teori kan anvendes for å beskrive naturen på en gitt lengdeskala. I dette perspektivet beskriver renormalisering hvordan en slik teori er forbundet med de andre teoriene i “teoritårnet”.

At det nye perspektivet på renormalisering som Wilson og andre utviklet representerte en form for *problematisert kunnskap* kan illustreres ved at Paul Dirac — en av pionerene innen kvantefeltteori — så sent som i 1978 kunne skrive [6]:

Hence most physicists are very satisfied with the situation. They say: “Quantum electrodynamics is a good theory, and we do not have to worry about it any more.” I must say that I am very dissatisfied with the situation, because this so-called “good theory” does involve neglecting infinities which appear in its equations, neglecting them in an arbitrary way. This is just not sensible mathematics. Sensible mathematics involves neglecting a quantity when it turns out to be small—not neglecting it just because it is infinitely great and you do not want it!

Selv i dag kan man blant en del fysikere spore en viss skepsis og misnøye knyttet til renormalisering. Dette til tross for at renormalisering og det tilhørende perspektivet på fysikkteorier har gitt enorme

fremskritt innen teoretisk fysikk. Det er fremdeles en utbredt oppfatning at måten renormalisering takler de trøblete uendelighetene er problematisk — nesten en form for “juks” som ikke burde være nødvendig i en fundamental fysikkteori.

Slik jeg har opplevd det er det liten tvil om at også studenter opplever renormalisering som problematisk kunnskap, mye av samme grunn som sitatet fra Dirac uttrykker. Et annet aspekt som studenter nok opplever som problematisk er dette at matematiske elementer som tidligere var konstante, etter renormalisering tilsynelatende er avhengige av vårt valg om hvilken energi-/lengdeskala vi vil beskrive. I diskusjonsgruppen i FYS5120 opplevde jeg stadig at jeg måtte minne studentene på hva slags fysiske størrelser det er vi faktisk observerer i eksperimenter. Når tidligere håndfaste og konstante konsepter som partikkelmasse og ladning plutselig fremsto som variable — og kanskje litt vilkårlige? — virket det som flere studenter hadde behov for å “plante beina i bakken igjen” og starte resonnementene fra håndfaste, eksperimentelle målinger.

Wilsons syn på kvantefeltteorier som effektive feltteorier omtales i dag som det *moderne* synet på renormalisering. Som beskrevet over så medfører dette synet et helt nytt perspektiv på hva en kvantefeltteori er, og hva vi kan forvente av de fysiske prediksjonene fra teorien. Samtidig har effektiv feltteori vist seg å være et helt uvurderlig verktøy. Kvantefeltteori ble først utviklet for å beskrive fysikken til elementærpartikler. Men med den moderne forståelsen av renormalisering har fysikere skjønnet at feltteori er et generelt verktøy, som kan anvendes innen helt andre deler av fysikken, for eksempel statistisk fysikk og faststoffysikk. Det er dette endrede synet på hva kvantefeltteori egentlig er, som jeg mener gjør renormalisering til et *transformativt* begrep.

Samtidig illustrerer f.eks. forbindelsen til statistisk fysikk at renormalisering er et *integrativt begrep*. Et videre argument for dette er at renormalisering er den underliggende forbindelsen mellom en rekke konsepter i partikkelfysikk som studentene lærer om — ofte i emner de tar før de kommer til videregående kvantefeltteori. Eksempler på fysikkonsepter som forbindes og forklares av renormalisering er: “grand unification”, at tilsynelatende ulike fysiske krefter kanskje var én kraft i det tidlige universet; “confinement”, at kvarker aldri opptrer som enkeltpartikler men alltid er “fanget” inne i sammensatte partikler som f.eks. protoner; og “asymptotic freedom”, at den såkalt sterke kjernekräften oppfører seg som en *svak* kraft når man studerer den ved tilstrekkelig høy energi.

Når den moderne forståelsen av renormalisering først er internalisert og innarbeidet, virker det som de fleste studentene anser det for å være et ganske naturlig konsept. For var de ikke egentlig litt naive, denne gamle generasjonen med partikkelfysikere som trodde de kunne skrive ned én teori som skulle være gyldig på tvers av alle lengdeskalaer? I FYS5120 la jeg merke til at de sterkeste studentene etter hvert virket å benytte konsepter fra renormalisering, som f.eks. lengdeskalaavhengighet, i sine egne resonnement på en tilsynelatende naturlig og selvsikker måte. Dette kan tolkes som et tegn på at renormalisering er et *irreversibelt* begrep. Når det er sagt, så er kanskje dette det kjennetegnet ved terskelbegrep som jeg er minst overbevist om at renormalisering oppfyller.

Derimot anser jeg det som veldig sannsynlig at renormalisering er et *grensesettende* begrep. Noe av det fremste som skiller kvantefeltteori fra klassisk fysikk og “vanlig” kvantemekanikk, er at man innen kvantefeltteori på en systematisk måte kan gjennomføre det som kalles “høyere ordens beregninger” — det vil si beregninger med høyere nøyaktighet. Det er renormalisering som muliggjør nettopp det at disse beregningene kan gjøres på en konsistent og systematisk måte. Det er heller ikke tilfeldig at

renormalisering først dukker opp i et emne innen *videregående* kvantefeltteori — renormalisering er på mange måter nettopp det konseptet som definerer skillet mellom et introduksjonsemne og et avansert emne i kvantefeltteori.

Konklusjon

Jeg har i det foregående argumentert for hvorfor jeg mener renormalisering kan betraktes som et terskelbegrep innen kvantefeltteori. Å analysere renormalisering fra dette perspektivet har for min egen del fungert som en slags bevisstgjøringsprosess. Jeg har i lang tid vært fullt klar over at renormalisering er et av de helt sentrale konseptene i kvantefeltteori, men jeg har ikke tidligere tenkt på det mulige “terskelaspektet”.

Særlig dette at renormalisering i stor grad forutsetter en grunnleggende perspektivendring hos studentene, forteller meg at jeg i fremtiden bør sette av mer undervisningstid til å diskutere renormalisering på et konseptuelt nivå. Det krever jo tid å venne seg til et nytt perspektiv! Og dersom det stemmer at renormalisering faktisk er en av tersklene i kvantefeltteori, så vil dette sannsynligvis være vel anvendt tid.

Men tid er ikke alltid nok. Ulike studenter lærer på ulike måter, og det som for én student er en intuitiv forklaring på et nytt konsept kan for en annen fremstå helt gresk. Heldigvis finnes det flere ulike innfallsvinkler til renormalisering. I forelesningen jeg holdt i FYS5120 denne våren presenterte jeg renormalisering kun på den måten jeg selv best forstår det. I fremtiden bør jeg kanskje sette av tid til å introdusere renormalisering fra minst ett perspektiv til. Det vil koste litt undervisningstid, men det kan jo tenkes at studentene i det lange løp vil ha større utbytte av dette enn av å regne ut enda en fysisk prosess til femte desimal. . .

References

- [1] Jan Meyer and Ray Land. *Threshold concepts and troublesome knowledge: Linkages to ways of thinking and practising within the disciplines*. University of Edinburgh Edinburgh, 2003.
- [2] Ray Land, Glynis Cousin, Jan HF Meyer, and Peter Davies. Threshold concepts and troublesome knowledge (3): implications for course design and evaluation. *Improving student learning diversity and inclusivity*, 4:53–64, 2005.
- [3] Kerstin Pettersson and Gerd Brandell. Att utveckla elevers begreppsförmåga. *Skoleverket*, 2017.
- [4] Peter Davies. Threshold concepts: How can we recognise them? In *Overcoming barriers to student understanding*, pages 94–108. Routledge, 2006.
- [5] Max Scheja and Kerstin Pettersson. Transformation and contextualisation: conceptualising students’ conceptual understandings of threshold concepts in calculus. *Higher Education*, 59(2):221–241, 2010.
- [6] P.A.M. Dirac. *Directions in physics: lectures delivered during a visit to Australia and New Zealand August/September 1975*. A Wiley-Interscience publication. Wiley, 1978.